

**Universidad de Guadalajara**

Proyecto VII

## **Actividad 2.3 Segundo sprint**

Profesora: María Luisa García Sánchez

Integrante:

Pedro Pablo Rodríguez Gómez

Fecha: 7 de octubre de 2026

## 1. Sprint Planning

Durante la reunión de planificación del segundo sprint, el equipo estableció como objetivo principal incorporar el registro del avance académico al prototipo, conservar la selección del estudiante en su navegador y presentar indicadores claros de progreso.

Se seleccionaron del Product Backlog las siguientes Historias de Usuario, con un total de 8 Story Points:

- **HU-03 (3 puntos):** Como estudiante quiero marcar o desmarcar materias como cursadas para registrar mi avance académico.
- **HU-04 (2 puntos):** Como estudiante quiero conservar las materias cursadas en mi navegador para mantener el avance al volver a visitar el prototipo.
- **HU-05 (3 puntos):** Como estudiante quiero visualizar el porcentaje, las materias y los créditos completados para conocer mi progreso general.

## 2. Enlaces del Segundo Sprint

El incremento funcional, el código fuente y el commit que concentra el desarrollo del Sprint 2 se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:

**Prototipo publicado:**

<https://pablovirtual.github.io/Prototipo-visualizador-de-avance/>

**Repositorio de GitHub:**

<https://github.com/pablovirtual/Prototipo-visualizador-de-avance>

**Commit del Sprint 2:**

<https://github.com/pablovirtual/Prototipo-visualizador-de-avance/commit/7b024c25a6a4eeaa112b3ce4f2bf6bd011366ef7>

### 3. Resultado del Desarrollo

Durante la ejecución del Sprint 2 se completaron las tres Historias de Usuario comprometidas. El incremento permite registrar el avance sobre las 12 materias y los 40 créditos que integran el conjunto de datos de prueba del prototipo.

- Se incorporó un checkbox accesible en cada tarjeta para marcar o desmarcar una materia como cursada.
- *SubjectCard.vue* emite el evento de cambio, *SemesterGroup.vue* lo propaga y *App.vue* concentra el estado general.
- Los IDs de las materias cursadas se almacenan en *localStorage* con la clave *avanceCurricular.materiasCursadas*.
- La carga inicial elimina duplicados e ignora datos corruptos o IDs que no pertenecen al plan de prueba.
- Se añadió un panel con porcentaje, materias cursadas, créditos completados y barra de progreso.
- Se incorporó la opción de restablecer el avance, protegida mediante una confirmación previa.
- Las tarjetas completadas utilizan un estado visual diferenciado y la interfaz conserva su adaptación a dispositivos móviles.
- La compilación de producción finalizó correctamente y GitHub Actions publicó el incremento en GitHub Pages.

#### Comprobaciones del incremento:

| Criterio                    | Resultado                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Marcar y desmarcar materias | Cumplido mediante checkbox accesible                     |
| Persistencia al recargar    | Cumplido con localStorage                                |
| Indicadores de avance       | Materias, créditos y porcentaje calculados               |
| Publicación                 | Compilación correcta y despliegue activo en GitHub Pages |

## 4. Resultados de la Reunión Retrospectiva

Al finalizar el Sprint 2, el equipo revisó el cumplimiento del objetivo, la organización del trabajo y las decisiones técnicas tomadas durante la implementación. Se concluyó que los 8 Story Points planeados fueron cubiertos y que el prototipo evolucionó de una malla informativa a una herramienta interactiva de seguimiento.

### Aspectos que funcionaron correctamente:

- La separación de responsabilidades entre componentes facilitó la incorporación de la interactividad sin modificar la estructura del plan de estudios.
- La investigación temprana de *localStorage*, acordada en la retrospectiva anterior, evitó bloqueos al integrar la persistencia.
- Centralizar el estado en *App.vue* permitió mantener sincronizados los checkboxes, los créditos y el porcentaje de avance.
- El despliegue automático permitió comprobar el incremento desde un enlace público sin instalación adicional.

### Aprendizajes y áreas de mejora:

- La persistencia es local al navegador; no existe sincronización entre dispositivos ni cuentas de usuario, lo cual se mantiene fuera del alcance del prototipo.
- El repositorio todavía no cuenta con pruebas automatizadas para la lógica de selección, recuperación de datos y cálculo de indicadores.
- La disponibilidad de materias aún no considera sus prerequisites, por lo que actualmente todas pueden marcarse de forma independiente.

## 5. Conclusiones

El segundo sprint cumplió su objetivo. El estudiante puede registrar materias cursadas, conservar el avance en el mismo navegador y consultar indicadores derivados de su selección. La solución mantiene la arquitectura estática del prototipo, no requiere backend y continúa siendo compatible con el despliegue automático en GitHub Pages.

La implementación de HU-03, HU-04 y HU-05 aporta una base estable para la siguiente etapa: interpretar los prerequisites y orientar al estudiante sobre las materias que puede cursar. Los resultados obtenidos son coherentes con el alcance académico y demostrativo del proyecto.

## 6. Modificaciones propuestas para el siguiente sprint

Sí se proponen ajustes para el Sprint 3. No implican rehacer el incremento actual; buscan extenderlo y reducir riesgos conforme aumente la lógica del sistema:

- **Disponibilidad por prerequisites:** clasificar las materias como disponibles o pendientes según las materias cursadas y explicar visualmente qué requisito falta.
- **Pruebas automatizadas:** incorporar pruebas para selección, persistencia, datos inválidos, restablecimiento y cálculos de materias y créditos.
- **Refactorización del estado:** trasladar la lógica de avance a una función reusable cuando se implemente la validación de prerequisites, manteniendo *App.vue* enfocado en la composición de la vista.
- **Validación de usabilidad:** revisar navegación por teclado, mensajes de estado y presentación móvil antes de cerrar el siguiente incremento.